

Estado	Finalizado
Comenzado	miércoles, 17 de junio de 2026, 16:34
Completado	miércoles, 17 de junio de 2026, 16:40
Duración	5 minutos 53 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si observamos el "modelo en capas" de un clúster, ¿dónde se ubican las librerías matemáticas como FFTW o BLAS?

- ☐ a. En la capa de *hardware*.
- ☒ b. En la capa de *middleware* y servicios, justo por debajo de la aplicación del usuario. ✓
- ☐ c. En el nodo de *login* exclusivamente.
- ☐ d. En el kernel del sistema operativo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

En la capa de *middleware* y servicios, justo por debajo de la aplicación del usuario.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito de establecer cuotas de disco en un clúster compartido?

- ☒ a. Evitar que un solo usuario o grupo llene todo el almacenamiento, deteniendo el trabajo de todos los demás. ✓
- ☐ b. Borrar archivos antiguos automáticamente.
- ☐ c. Hacer que el disco sea más rápido.
- ☐ d. Cobrar dinero a los usuarios.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Evitar que un solo usuario o grupo llene todo el almacenamiento, deteniendo el trabajo de todos los demás.



Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la ventaja principal de utilizar un arranque *stateless* (sin disco) cargando el OS en RAM para los nodos de cómputo?

- ☐ a. Permite usar Windows y Linux al mismo tiempo.
- ☐ b. Ahorrar dinero en electricidad.
- ☐ c. Hace que el disco duro sea más rápido.
- ☒ d. Si un nodo falla, basta con reiniciarlo para que cargue una imagen fresca y limpia, garantizando que no queden residuos de configuraciones previas. ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Si un nodo falla, basta con reiniciarlo para que cargue una imagen fresca y limpia, garantizando que no queden residuos de configuraciones previas.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la filosofía Beowulf de construcción de clústeres, ¿cuál es la característica que define a los nodos de cómputo?

- ☒ a. Son hardware commodity (comercial estándar), dedicados al cálculo y generalmente no tienen monitor ni teclado (headless). ✓
- ☐ b. Son servidores que comparten una única CPU gigante.
- ☐ c. Son máquinas virtuales en la nube de Amazon.
- ☐ d. Son mainframes propietarios muy costosos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Son hardware commodity (comercial estándar), dedicados al cálculo y generalmente no tienen monitor ni teclado (headless).



Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué diferencia crítica existe entre una red de gestión y una red de interconexión en un clúster moderno?

- ☐ a. No hay diferencia, es el mismo cable.
- ☐ b. La red de gestión es más rápida.
- ☒ c. La red de gestión usa Ethernet estándar para tareas administrativas (SSH, monitoreo), mientras que la de interconexión (InfiniBand) mueve los datos del cálculo. 
- ☐ d. La red de interconexión sólo se usa para conectar la impresora.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La red de gestión usa Ethernet estándar para tareas administrativas (SSH, monitoreo), mientras que la de interconexión (InfiniBand) mueve los datos del cálculo.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu herramienta de monitoreo (ej: Ganglia o Grafana) muestra que los CPUs de un nodo están al 100% pero la temperatura es baja y los ventiladores están al mínimo. ¿Qué puede estar pasando?

- ☒ a. Probablemente los procesos están bloqueados esperando I/O (entrada/salida de disco), no están calculando realmente (iowait). 
- ☐ b. El nodo está apagado.
- ☐ c. El clúster está funcionando a máxima eficiencia.
- ☐ d. Es un error del sensor.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Probablemente los procesos están bloqueados esperando I/O (entrada/salida de disco), no están calculando realmente (iowait).



Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al planificar la instalación eléctrica del Data Center para tu clúster, ¿qué factor suele subestimarse y causa fallos graves?

- ☒ a. La refrigeración  Es correcto: la densidad de calor generado por los servidores puede superar la capacidad del aire acondicionado estándar.
- ☐ b. La longitud de los cables de red.
- ☐ c. El color de los *racks*.
- ☐ d. El voltaje de los monitores.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La refrigeración

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si un usuario necesita asegurar que su cálculo sea reproducible científicamente de aquí a 5 años, ¿qué tecnología le recomendarías usar?

- ☐ a. Compilar todo en su \$HOME
- ☐ b. Pedirle al administrador que nunca actualice el clúster.
- ☒ c. Crear un contenedor (Apptainer/Singularity) con el entorno exacto y guardar la imagen .sif 
- ☐ d. Usar una máquina virtual de Windows.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Crear un contenedor (Apptainer/Singularity) con el entorno exacto y guardar la imagen .sif

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es seguro actualizar el kernel de Linux (yum update kernel) en los servidores de almacenamiento Lustre sin planificación previa.

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 



La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Debés explicar a un directivo por qué no se puede construir un clúster HPC simplemente conectando computadoras de oficina por Wi-Fi. ¿Cuál es el argumento técnico irrefutable?

- ☐ a. Se necesitarían demasiados enchufes.
- ☐ b. Las computadoras de oficina tienen poca memoria RAM.
- ☒ c. La latencia de la red Wi-Fi es demasiado alta, rompiendo la sincronización necesaria para aplicaciones paralelas (MPI). ✓
- ☐ d. Linux no funciona bien en computadoras de escritorio.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

La latencia de la red Wi-Fi es demasiado alta, rompiendo la sincronización necesaria para aplicaciones paralelas (MPI).

